

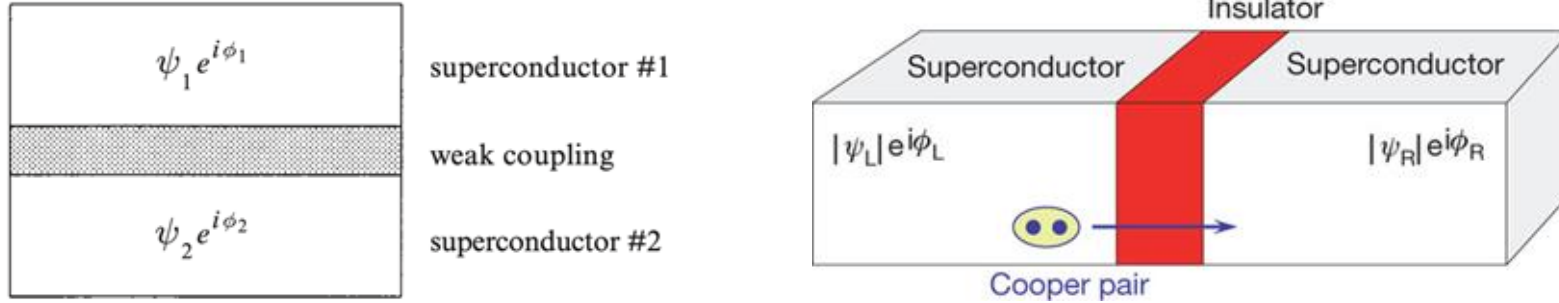
Modelagem em sistemas dinâmicos de uma Junta de Josephson

Frederico Pelogia e Nikolas Lukin

Sistemas Dinâmicos - PPG-MAT 2026.1



Junta de Josephson



Dispositivo formado por dois supercondutores separados por uma fina camada fina de isolante.

Por meio do tunelamento quântico, pares de elétrons com spins opostos se combinam e se comportam como uma única função de onda $\psi_j e^{i\phi_j}$, atravessando a barreira isolante e gerando uma corrente (supercorrente), mesmo sem a existência de uma diferença de potencial elétrico..

Junta de Josephson



Leo Esaki

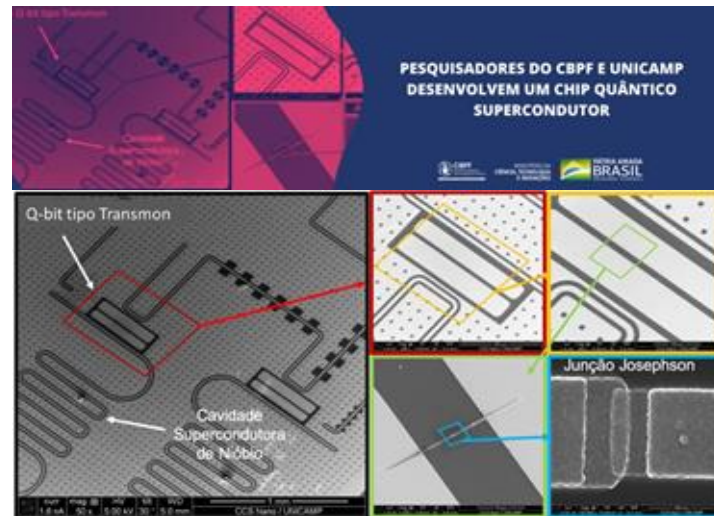
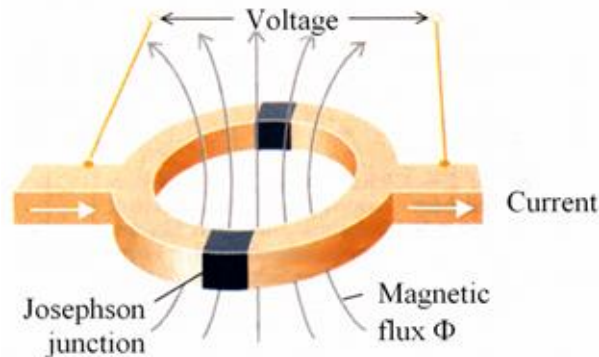
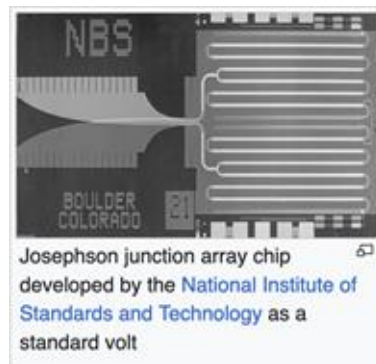
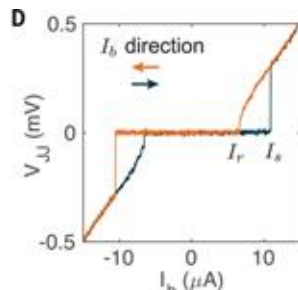
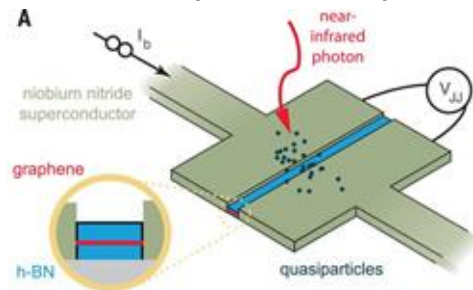
Ivar Giaever

**Brian David
Josephson**

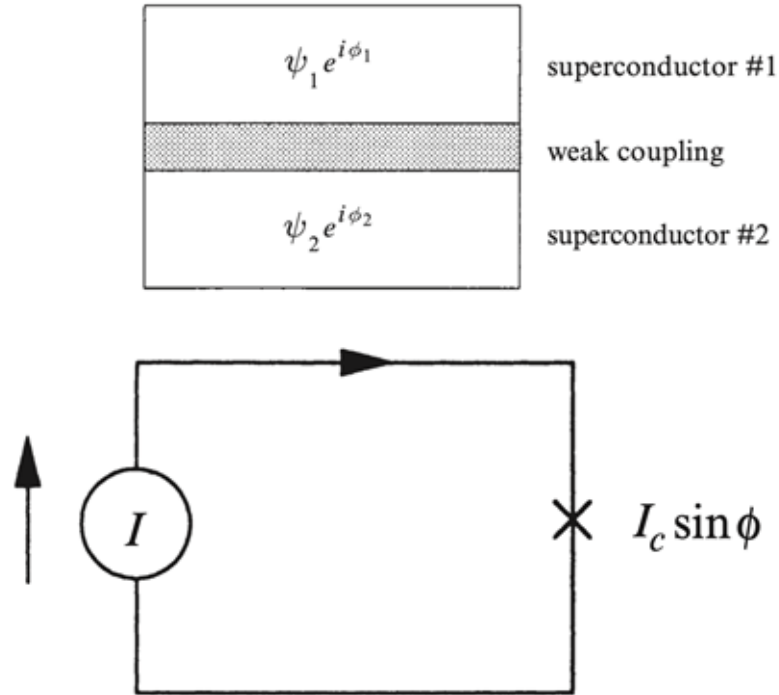
Este dispositivo foi concebido em 1962 pelo estudante de pós-graduação Brian Josephson, que previu ainda que seria possível a transmissão de elétrons sem uma diferença de voltagem entre a junta. No ano seguinte, Anderson e Rowell conseguiram observar e comprovar o efeito previsto por Josephson. Esta descoberta foi agraciada com o prêmio Nobel de 1973.

Junta de Josephson - Aplicações

- Osciladores de tensão com altíssima frequência (10^{10} - 10^{11} ciclos por segundo)
- Detectores de alta precisão, mesmo para sinais com potenciais baixíssimos, como radiação infravermelha de galáxias distantes
- Magnetômetros com altíssima sensibilidade - SQUID (Superconducting Quantum Interference Device)
- Bits Quânticos (Qubits) para construção de chips e computadores quânticos



Junta de Josephson - Equações



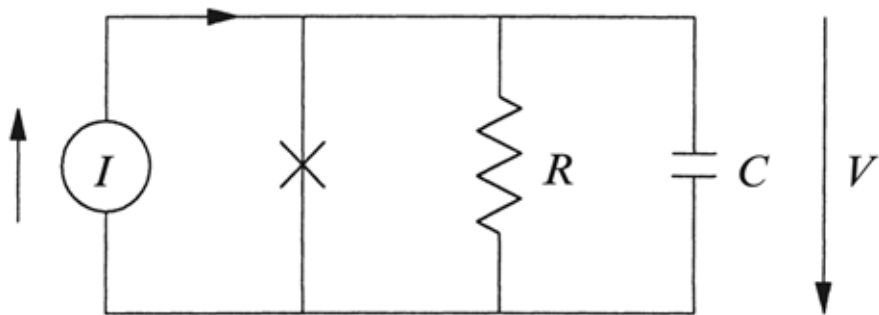
JJ operando abaixo da I_c :
efeitos resistivos e
capacitivos desprezíveis

Diferença de fase

$$\phi = \phi_2 - \phi_1$$

$$I = I_c \sin \phi$$

Junta de Josephson - Circuito equivalente



Pela Lei das Tensões de Kirchhoff (LTK):
Elementos em paralelo => Tensão é a
mesma em todos os elementos (V)

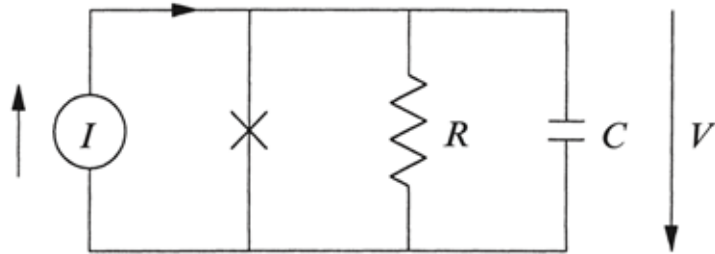
Pela Lei das Correntes de Kirchhoff (LCK):

$$I = I_c \sin \phi + \frac{V}{R} + C \dot{V}$$

$$V = \frac{\hbar}{2e} \dot{\phi}$$

$$I = \frac{C\hbar}{2e} \ddot{\phi} + \frac{\hbar}{2eR} \dot{\phi} + I_c \sin \phi$$

Junta de Josephson - Circuito equivalente



$$I = \frac{C\hbar}{2e}\ddot{\phi} + \frac{\hbar}{2eR}\dot{\phi} + I_c \sin\phi$$

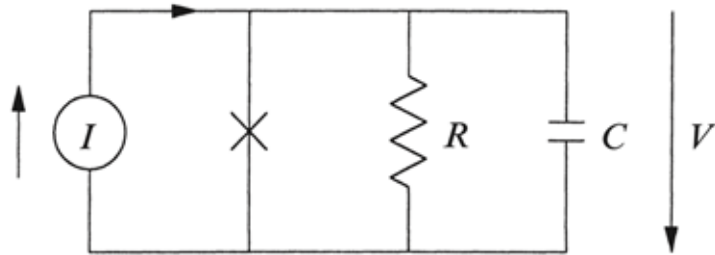
Dinâmica do sistema é análoga à de um pêndulo amortecido:

$$\Gamma = mL^2\ddot{\Theta} + b\dot{\Theta} + mgL\sin\phi$$



Pêndulo	Junta de Josephson
Ângulo Θ	Diferença de fase ϕ
Velocidade angular $\dot{\Theta}$	Voltagem $\frac{\hbar}{2e}$
Massa m	Capacitância C
Torque aplicado Γ	Corrente de Bias I
Amortecimento b	Indutância $\frac{1}{R}$
Torque gravitacional máximo mgL	Corrente crítica I_c

Junta de Josephson - Circuito equivalente



Definindo o seguinte tempo adimensional:

$$\tau = \frac{2eI_c R}{\hbar} t$$

$$I = \frac{C\hbar}{2e} \ddot{\phi} + \frac{\hbar}{2eR} \dot{\phi} + I_c \sin \phi$$

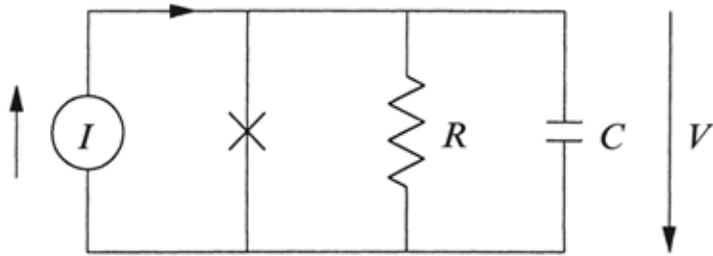
Formulação adimensional:

$$\frac{I}{I_c} = \beta \ddot{\phi} + \dot{\phi} + \sin \phi$$

$$\text{onde } \dot{\phi} = \frac{d\phi}{d\tau} \text{ e } \beta = \frac{2eI_c R^2 C}{\hbar} > 0$$

parâmetro de McCumber

Junta de Josephson - Circuito equivalente

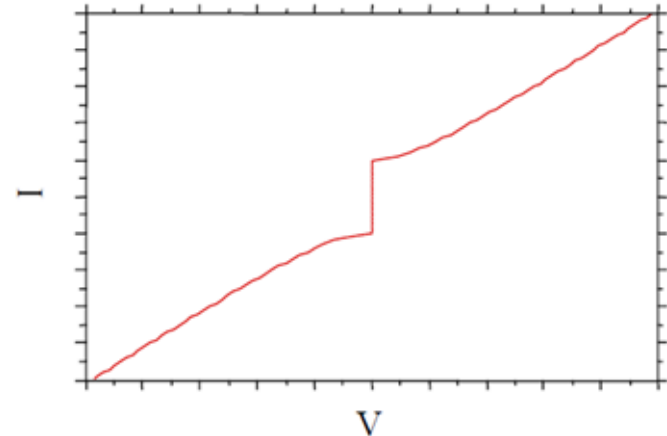


Parâmetro	Range	Unidade
Corrente crítica (I_c)	1 - 1000	μA
Voltagem ($I_c R$)	0.1 - 10	mV
Frequência ($\frac{\tau}{2\pi} = \frac{2eI_c R}{h}$)	$10^{10} - 10^{12}$	Hz
Capacitância adimensional (β)	$10^{-6} - 10^6$	-

Formulação adimensional:

$$\frac{I}{I_c} = \beta \ddot{\phi} + \dot{\phi} + \sin \phi$$

onde $\dot{\phi} = \frac{d\phi}{d\tau}$ e $\beta = \frac{2eI_c R^2 C}{\hbar} > 0$



Modelagem do Sistema

$$\frac{I}{I_c} = \beta \ddot{\phi} + \dot{\phi} + \text{sen}\phi$$

E.D.O de 2ª ordem

$$x = \phi \text{ e } y = \dot{\phi}$$

$$\begin{aligned} \dot{x} &= y \\ \dot{y} &= \frac{1}{\beta} \left(\frac{I}{I_c} - y - \text{sen}(x) \right) \end{aligned}$$

Sistema de duas EDOs de 1ª ordem

Sistema não linear de dimensão 2 (planar)

$$\dot{X} = F(X) = \begin{pmatrix} y \\ \frac{1}{\beta} \left(\frac{I}{I_c} - y - \text{sen}(x) \right) \end{pmatrix} \quad \text{Sendo } X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

2 variáveis e 3 parâmetros

Pontos de equilíbrio

$$\dot{x} = y$$

$$\dot{y} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{I}{I_c} - y - \text{sen}(x) \right)$$

$$\dot{x} = 0 \implies y = 0 \quad (\text{nulclina-x})$$

$$\dot{y} = 0 \implies y = \frac{I}{I_c} - \sin(x) \quad (\text{nulclina-y})$$

Logo, condições para o equilíbrio do sistema todo:

$$\text{sen}(x) = \frac{I}{I_c} \text{ e } y = 0$$

dependem da relação entre os parâmetros I e I_c

Pontos de equilíbrio

Condições para equilíbrio: $\sin(x) = \frac{I}{I_c}$ e $y = 0$

$$\begin{aligned}\dot{x} &= y \\ \dot{y} &= \frac{1}{\beta} \left(\frac{I}{I_c} - y - \sin(x) \right)\end{aligned}$$

II) Se $I = I_c$, ou seja, $\frac{I}{I_c} = 1$:

Existe apenas 1 ponto de equilíbrio:

$$X^* = \left(\frac{\pi}{2}, 0 \right)$$

I) Se $I < I_c$, ou seja, $0 < \frac{I}{I_c} < 1$:

Existem 2 pontos de equilíbrio:

$$X_1^* = (\theta, 0)$$

$$X_2^* = (\pi - \theta, 0)$$

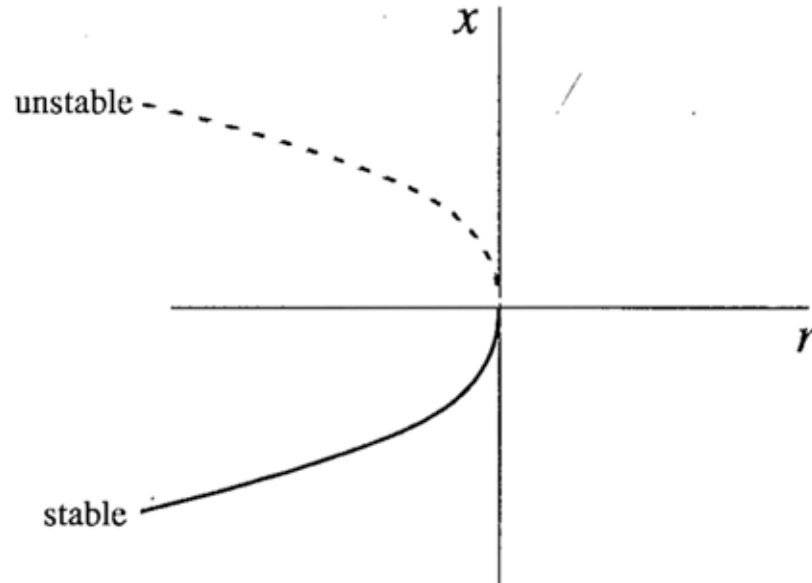
onde $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$

III) Se $I > I_c$, ou seja, $\frac{I}{I_c} > 1$:

O sistema *não possui pontos de equilíbrio*.

Sistema apresenta uma **Bifurcação Sela-Nó em $I = I_c$**

Pontos de equilíbrio



Sistema apresenta uma **Bifurcação Sela-Nó em $I = I_c$**

Retratos de fase

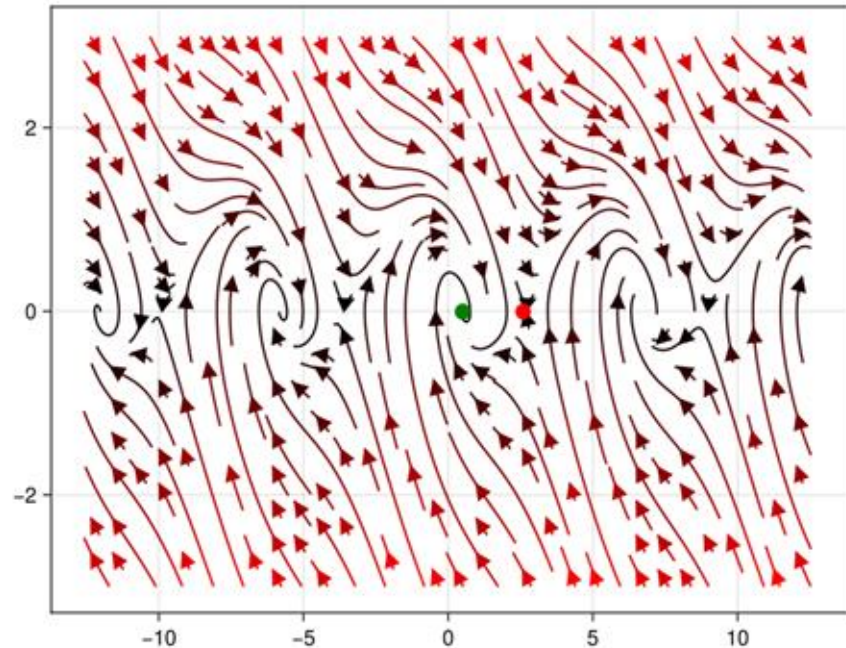
I) Se $I < I_c$, ou seja, $0 < \frac{I}{I_c} < 1$:

Existem 2 pontos de equilíbrio:

$$X_1^* = (\theta, 0)$$

$$X_2^* = (\pi - \theta, 0)$$

onde $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$

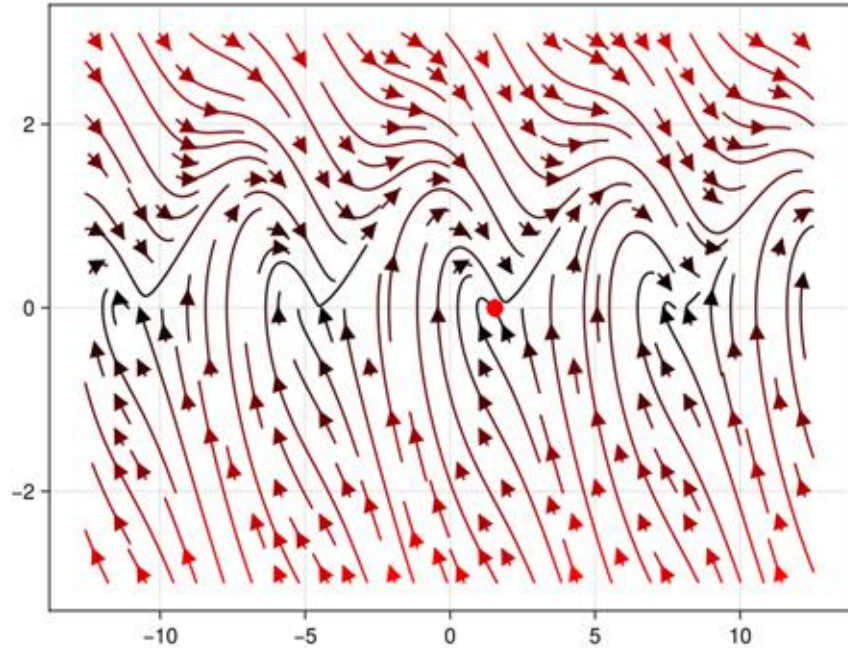


Retratos de fase

II) Se $I = I_c$, ou seja, $\frac{I}{I_c} = 1$:

Existe apenas 1 ponto de equilíbrio:

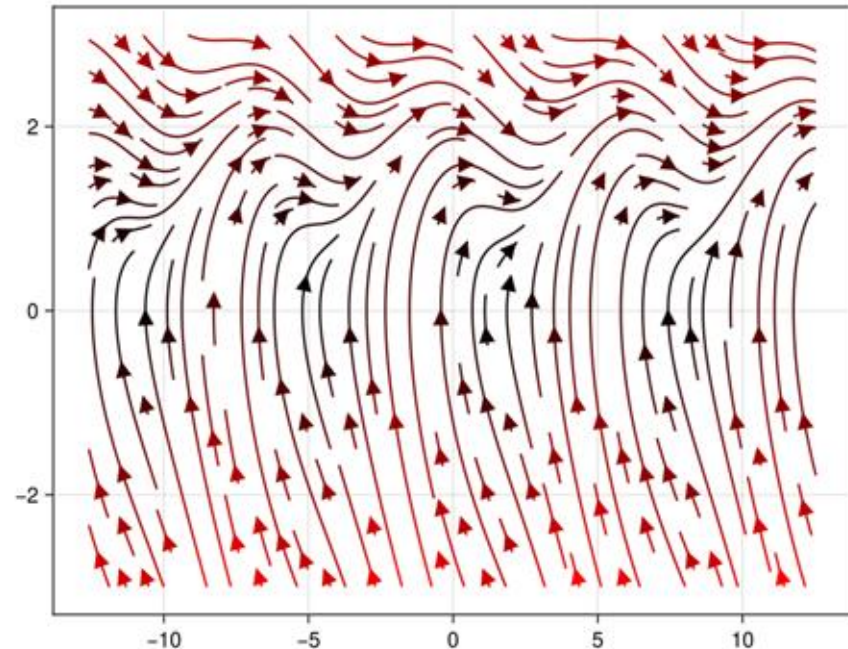
$$X^* = \left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$$



Retratos de fase

III) Se $I > I_c$, ou seja, $\frac{I}{I_c} > 1$:

O sistema *não possui pontos de equilíbrio*.



Linearização e estabilidade

$$\dot{x} = y$$

$$\dot{y} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{I}{I_c} - y - \text{sen}(x) \right)$$

$$J_F(X) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{-\cos(x)}{\beta} & \frac{-1}{\beta} \end{pmatrix}$$

Sistema Linearizado:

$$Y' = (J_F(X))Y$$

Autovalores:

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -\frac{\cos(x)}{\beta} & -\frac{1}{\beta} - \lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow -\lambda \left(-\frac{1}{\beta} - \lambda \right) + \frac{\cos(x)}{\beta} = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 + \frac{\lambda}{\beta} + \frac{\cos(x)}{\beta} = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{-1}{2\beta} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{\beta^2} - \frac{4\cos(x)}{\beta}}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{-1}{2\beta} \pm \frac{1}{2\beta} \sqrt{1 - 4\beta \cos(x)}$$

Retratos de fase

I) Se $I < I_c$, ou seja, $0 < \frac{I}{I_c} < 1$:

Se $\beta > \frac{1}{4\cos(\theta)}$, o sistema é **subamortecido**, tendo autovalores complexos:

$$\lambda = -\frac{1}{2\beta} \pm i \frac{\sqrt{4\beta \cos(\theta) - 1}}{2\beta}$$



$$X_1^* = (\theta, 0)$$

Espiral Sorvedora

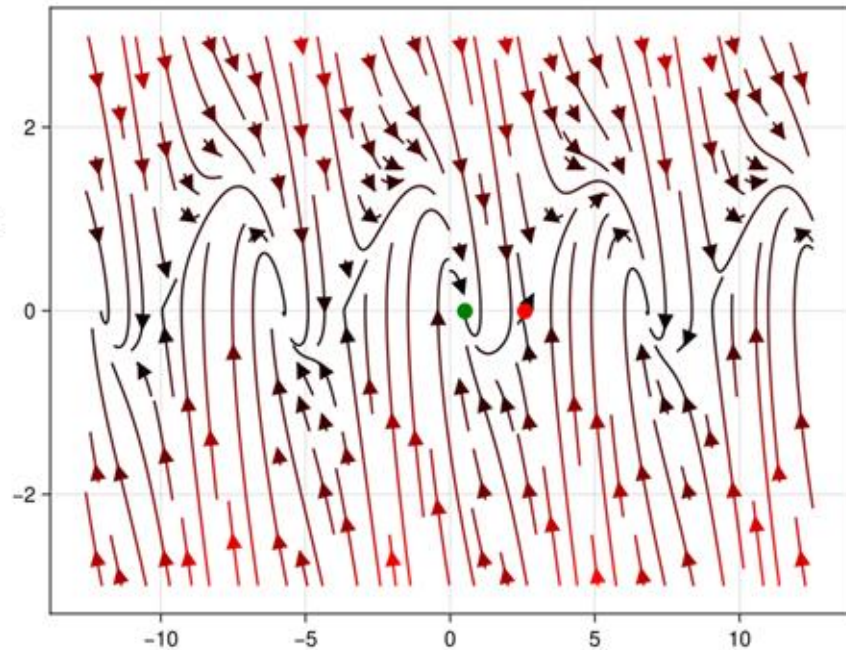
onde $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$

$$X_2^* = (\pi - \theta, 0)$$

Ponto de Sela

Independente de beta, sempre terá autovalores reais distintos (um positivo e um negativo)

$$\sqrt{1 - 4\beta \cos(x)} > 1$$



Retratos de fase

I) Se $I < I_c$, ou seja, $0 < \frac{I}{I_c} < 1$:

Já se $\beta < \frac{1}{4 \cos(\theta)}$, o sistema é **superamortecido**, tendo autovalores reais:

$$\lambda = \frac{-1}{2\beta} \pm \frac{1}{2\beta} \sqrt{1 - 4\beta \cos(x)}$$



$$X_1^* = (\theta, 0)$$

Sorvedor

onde $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$

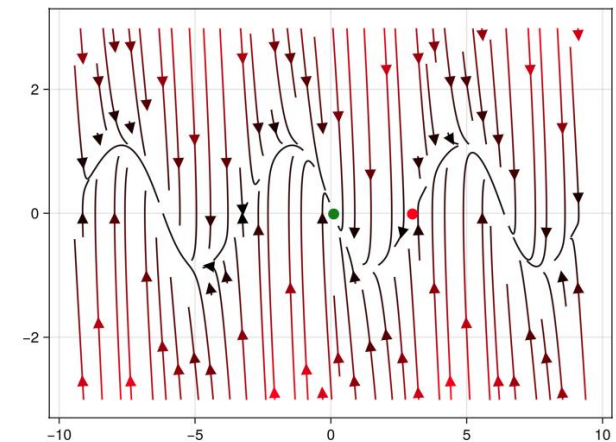
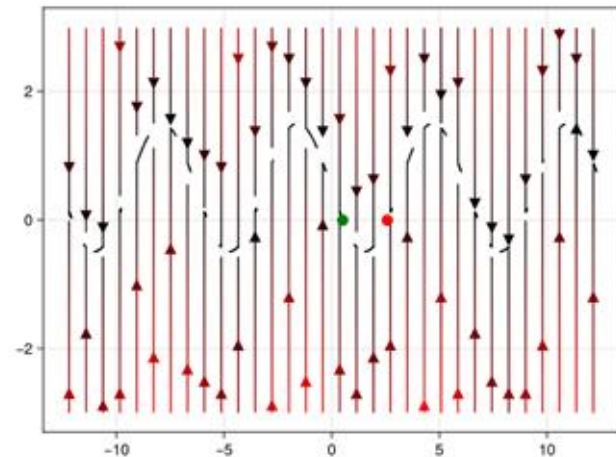
$$\sqrt{1 - 4\beta \cos(x)} < 1.$$

$$X_2^* = (\pi - \theta, 0)$$

Ponto de Sela

Independente de beta, sempre terá autovalores reais distintos (um positivo e um negativo)

$$\sqrt{1 - 4\beta \cos(x)} > 1$$



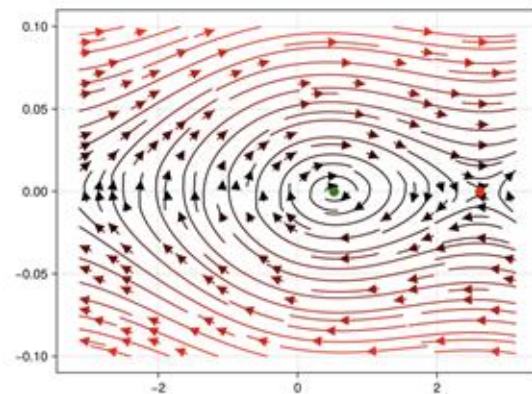
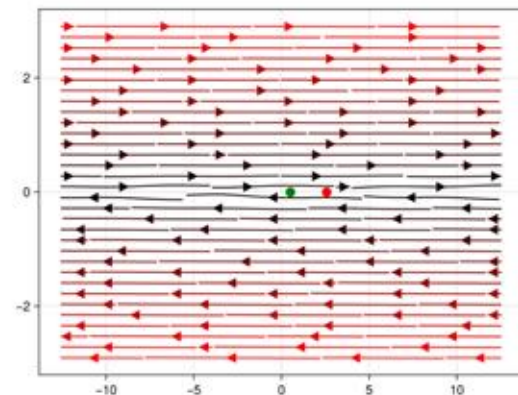
Retratos de fase

I) Se $I < I_c$, ou seja, $0 < \frac{I}{I_c} < 1$:

Sistema “sem amortecimento”

Se o valor de β tender a infinito ou for muito grande em relação aos demais parâmetros, considera-se que o sistema não possui amortecimento. O retrato de fa-

Retrato de fase com $I/I_c = 0.5$ e $\beta = 1000$



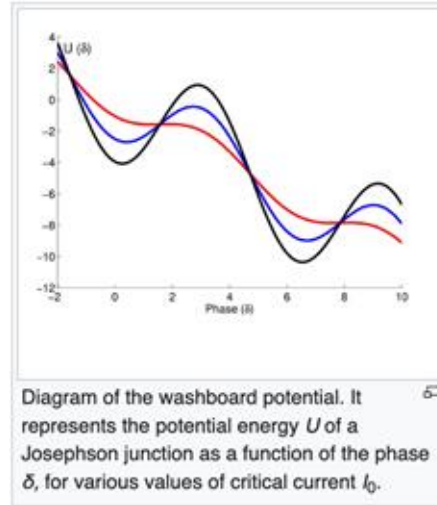
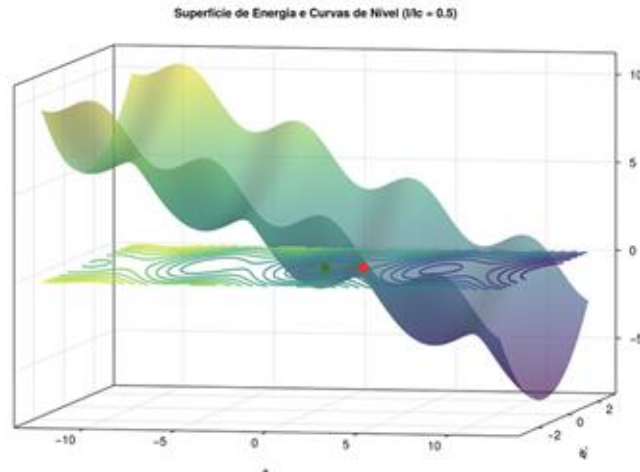
```
plota_retrato_de_fase() # x de -pi a pi e y de -0.1 a 0.1
```

Energia Total

$$E(x, y) = \boxed{\frac{1}{2}\beta y^2} - \boxed{\cos(x) - \frac{I}{I_c}x}$$

Energia
cinética

Energia Potencial
“Washboard”

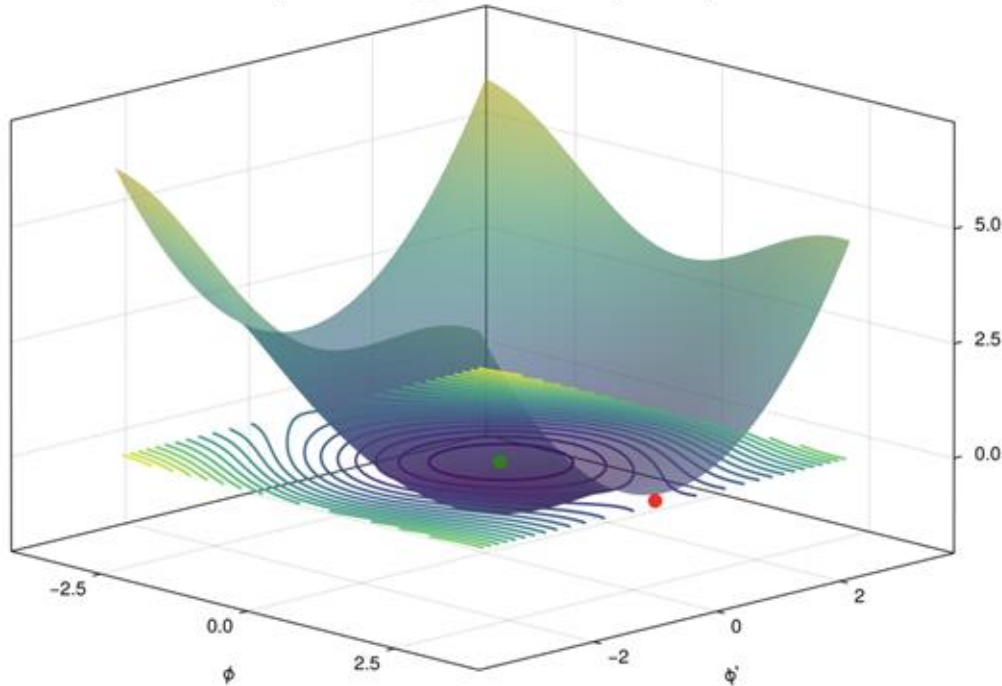


$$\begin{aligned}\dot{x} &= y \\ \dot{y} &= \frac{1}{\beta} \left(\frac{I}{I_c} - y - \sin(x) \right)\end{aligned}$$

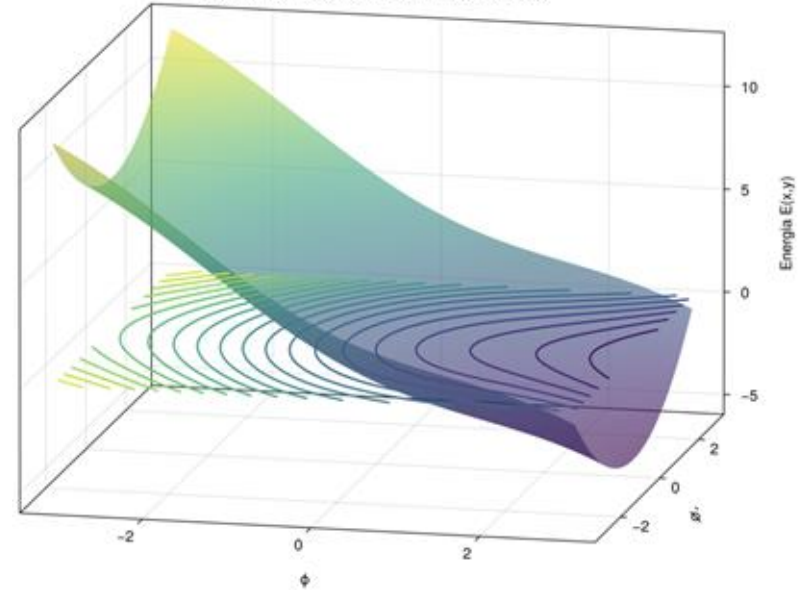
$$\begin{aligned}\dot{E}(x, y) &= \frac{\partial E}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial E}{\partial y} \dot{y} \\ &= \left(\sin(x) - \frac{I}{I_c} \right) y + \beta y \left[\frac{1}{\beta} \left(\frac{I}{I_c} - y - \sin(x) \right) \right] \\ &= -y^2\end{aligned}$$

Análise de estabilidade por Lyapunov e LaSalle

Superfície de Energia e Curvas de Nível ($I/lc = 0.25$)

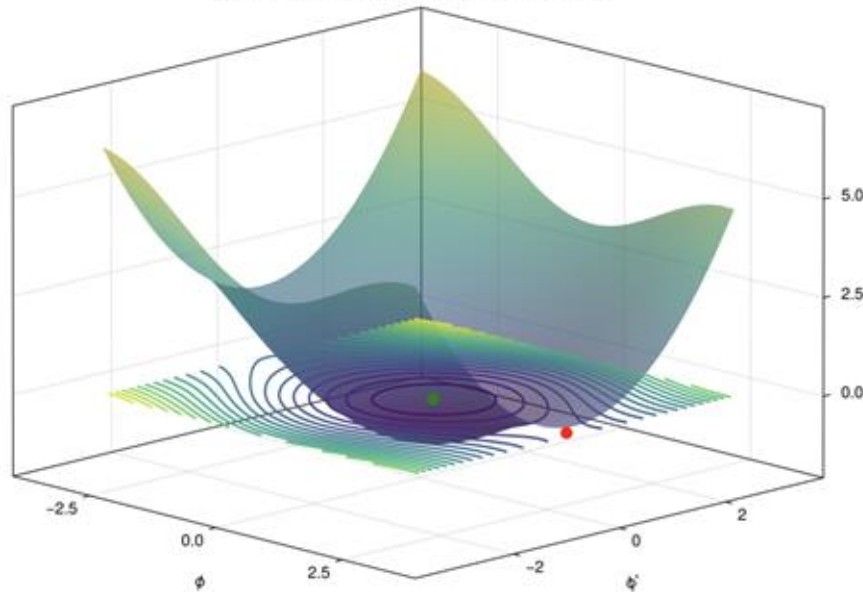


Superfície de Energia e Curvas de Nível ($I/lc = 2.0$)



Análise de estabilidade por Lyapunov e LaSalle

Superfície de Energia e Curvas de Nível ($U/c = 0.25$)



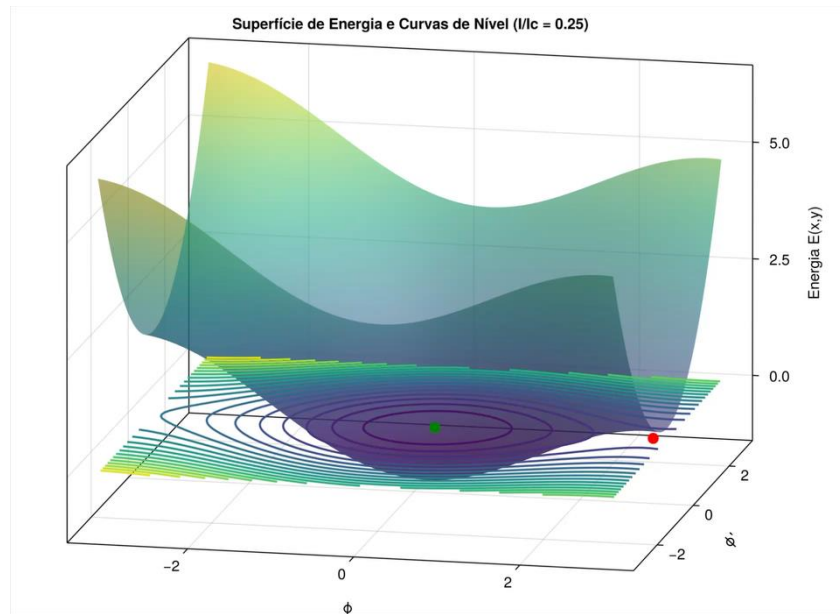
Podemos definir uma função que “desloque” a superfície para deixar o mínimo em X_1^* :

$$V(x, y) = E(x, y) - E(\theta, 0)$$

Na vizinhança imediata de X_1^* , o ponto de equilíbrio atua como um mínimo local da superfície de energia, o que garante que $V(X_1^*) = 0$ e $V(x, y) > 0$ para qualquer $(x, y) \neq X_1^*$.

Como a derivada temporal $\dot{V}(x, y) = -y^2$ é não-positiva ($\dot{V} \leq 0$), pelo Teorema da Estabilidade de Lyapunov, este ponto de equilíbrio é **estável**. Além disso, o Princípio de Invariância de LaSalle garante a **estabilidade assintótica**, pois o único conjunto invariante contido na região onde $\dot{V} = 0$ (o eixo $y = 0$) é o próprio ponto de equilíbrio X_1^* .

Análise de estabilidade por Lyapunov e LaSalle



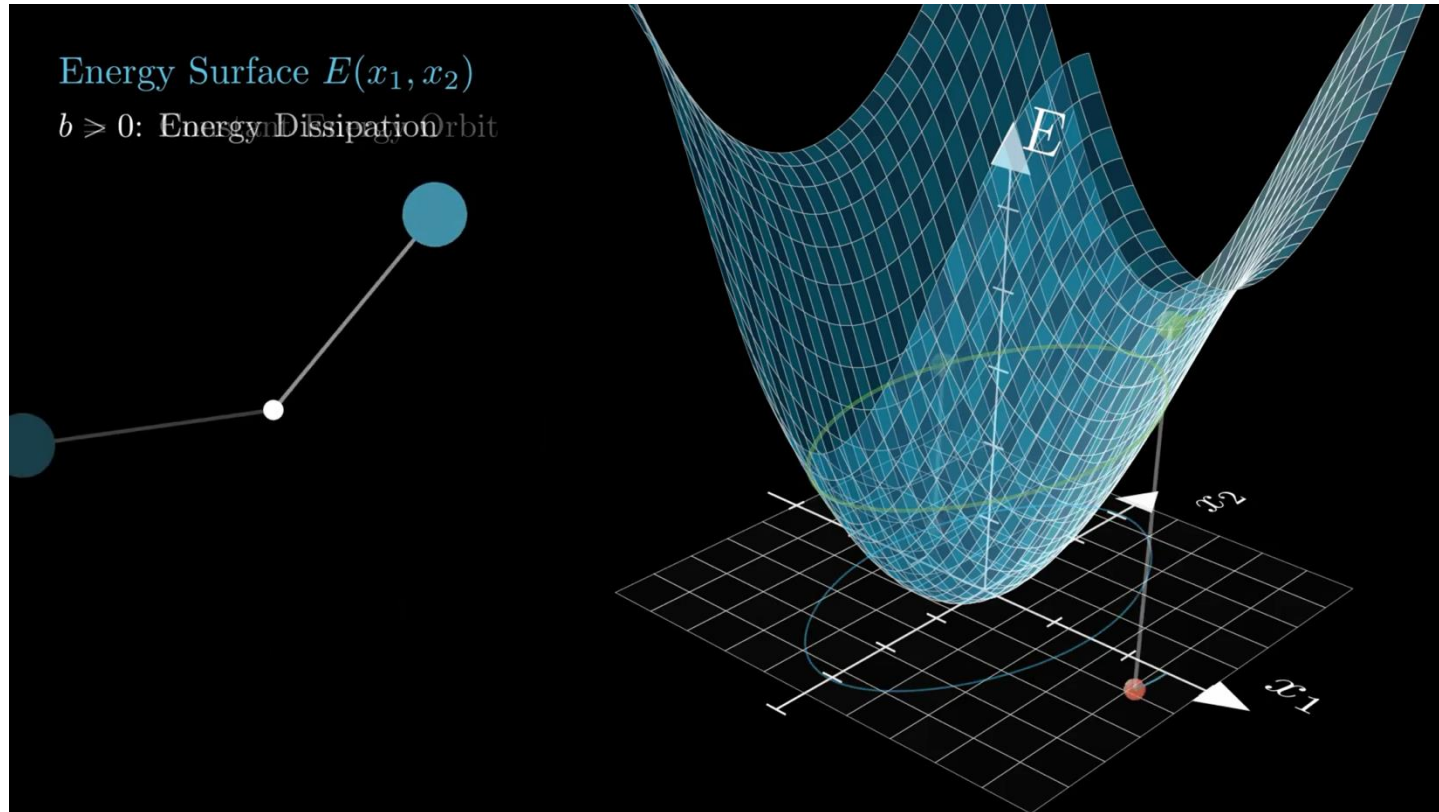
Podemos definir uma função que “desloque” a superfície para deixar o mínimo em X_1^* :

$$V(x, y) = E(x, y) - E(\theta, 0)$$

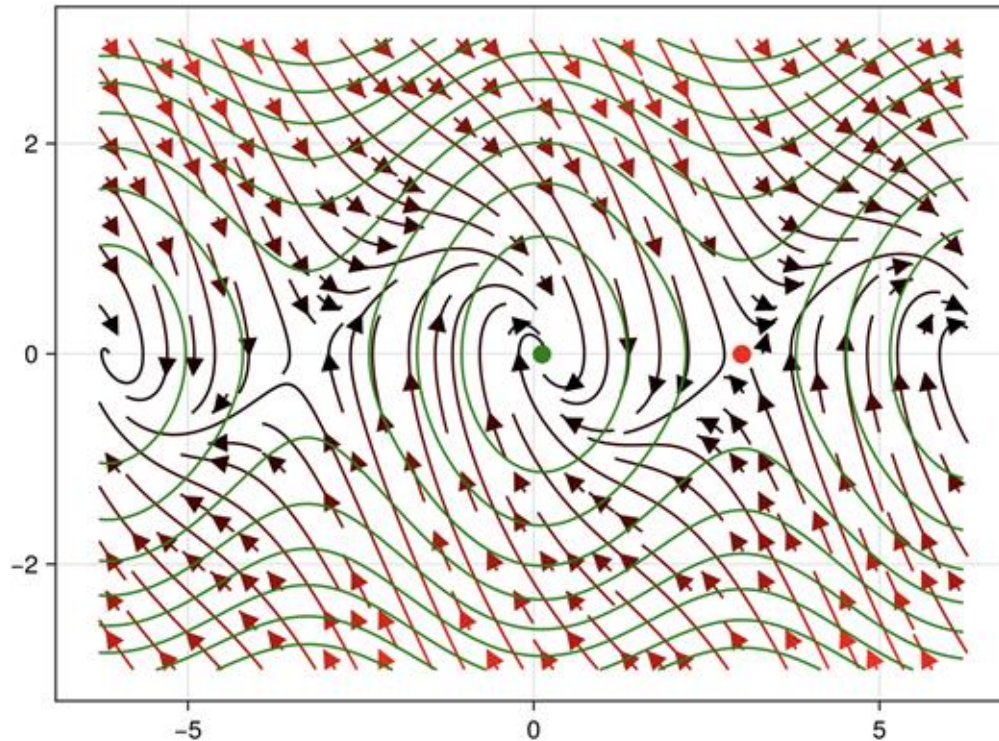
Na vizinhança imediata de X_1^* , o ponto de equilíbrio atua como um mínimo local da superfície de energia, o que garante que $V(X_1^*) = 0$ e $V(x, y) > 0$ para qualquer $(x, y) \neq X_1^*$.

Como a derivada temporal $\dot{V}(x, y) = -y^2$ é não-positiva ($\dot{V} \leq 0$), pelo Teorema da Estabilidade de Lyapunov, este ponto de equilíbrio é **estável**. Além disso, o Princípio de Invariância de LaSalle garante a **estabilidade assintótica**, pois o único conjunto invariante contido na região onde $\dot{V} = 0$ (o eixo $y = 0$) é o próprio ponto de equilíbrio X_1^* .

Análise de estabilidade por Lyapunov e LaSalle



Análise de estabilidade



- Trabalho atingiu seu objetivo de modelar e analisar uma Junta de Josephson usando a técnica de Sistemas Dinâmicos;
 - ◆ Implementação numérica usando linguagem Julia e ambiente interativo Pluto
- Verificados pontos de equilíbrio e influência dos principais parâmetros nos retratos de fase;
- Verificado uma bifurcação do tipo sela-nó em $I=I_c$;
- Lyapunov + Invariância de LaSalle = um único ponto com estabilidade assintótica;

Obrigado!

Contato:

- FREDERICO JOSÉ RIBEIRO PELOGIA <fpelogia@unifesp.br>
- NIKOLAS LUKIN <lukin@unifesp.br>